LAPORAN PROJECT AKHIR FISIKA



Disusun Sebagai Tugas Akhir Mata Kuliah Fisika

Nama Anggota Kelompok

Nayunda Krisna (4524210077)
Damar Syekha (4524210023)

Dosen Pengampu :

Dyah Sulistyo R, S.Kom,.M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS PANCASILA

22/06/2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul ***"PROJECT AKHIR FISIKA"*** ini dengan baik dan tepat waktu. Tanpa pertolongan dan bimbingan-Nya, tentu kami akan mengalami banyak kesulitan dalam menyusun dan menyelesaikan tugas ini. Kami menyadari bahwa dalam proses penyusunan makalah ini, berbagai tantangan dan hambatan sempat kami hadapi, namun berkat kekuatan, kesabaran, serta kerja sama yang baik, semuanya dapat dilalui dengan lancar.

Kami juga ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada guru pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat berharga, serta kepada teman-teman yang turut membantu memberikan semangat dan kontribusi dalam proses penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan pengetahuan bagi siapa pun yang membacanya.

LEMBAR KONTRIBUSI
PROJECT AKHIR FISIKA

1. Nayunda Krisna (4524210077)
2.Damar Syekha (4524210023)

NO	NAMA	Kontribusi
1.	Nayunda Krisna	● Menyusun laporan BAB I **(GERAK 1 DIMENSI)** BAB 2 **(GERAK 2&3 DIMENSI)** BAB 3 **(GELOMBANG)** menyajikan contoh-contoh soal untuk setiap BAB
2.	Damar Syekha	● Menyusun laporan secara keseluruhan dan termasuk penusunan BAB 4 **(Osilasi)**, BAB 5 **(Resonansi)**, BAB 6 **(Efek Doppler)** menyajikan contoh-contoh soal untuk setiap BAB

BAB 1

1. Contoh soal

    1) Sebuah mobil yang bergerak dengan percepatan konstan melewati jalan di antara dua buah titik yang berjarak 60 m dalam waktu 6 detik.
    kecepatannya pada saat ia melewati titik titik kedua adalah 15m/s
        a) Berapa jarak dari tempat ia mula-mula berhenti sampai ke titik pertama?

Diketahui:

- Jarak antara dua titik = 60 m
- Waktu tempuh antara dua titik = 6 s
- Kecepatan saat melewati titik **kedua** = 15 m/s
- Mobil bergerak dengan **percepatan konstan**
- Ditanya: Jarak dari posisi awal (saat berhenti) ke **titik pertama**?

1. $v=u+at \Rightarrow 15=u+6a$ v = u + at \Rightarrow 15 = u + 6a → (1)
2. $s=ut+12at2 \Rightarrow 60=6u+18a$ s = ut + \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow 60 = 6u + 18a → (2)

$u=15-6a$ u = 15 - 6a

Substitusi ke (2):
$60=6(15-6a)+18a=90-36a+18a=90-18a$ 60 = 6(15 - 6a) + 18a = 90 - 36a + 18a = 90 - 18a
$a=3018=53$ m/s a = {30}{18} = {5}{3}, {m/s}^2

$u=15-6 \cdot 53=5$ m/s u = 15 - 6 {5}{3} = 5, {m/s}

$v2=2as \Rightarrow 52=2 \cdot 53 \cdot s$ v^2 = 2as -> 5^2 = 2{5}{3} s
$25=103s \Rightarrow s=7.5$ m 25 = {10}{3}s -> s = 7.5 \, {m}

Jaraknya adalah **7,5 meter**